葡萄糖
6-磷酸葡萄糖
6-磷酸果糖
1,6-二磷酸果糖
1-磷酸葡萄糖
糖原
UDP-葡萄糖
己糖激酶
磷酸果糖激酶
果糖二磷酸酶-1
葡萄糖-6-磷酸酶
磷酸葡萄糖变位酶
磷酸己糖异构酶
醛缩酶
磷酸二羟丙酮
3-磷酸甘油醛
3-磷酸甘油
甘油
脂肪
脂肪酸
磷酸甘油脱氢酶
甘油激酶
磷酸丙糖异构酶
3-磷酸甘油醛脱氢酶
1,3-二磷酸甘油酸
3-磷酸甘油酸激酶
3-磷酸甘油酸
磷酸甘油酸变位酶
2-磷酸甘油酸
烯醇化酶
磷酸烯醇式丙酮酸
(PEP)
丙酮酸激酶
烯醇式丙酮酸
丙酮酸
乙醛
乙醇
乳酸
无氧
有氧
乙酰~CoA
柠檬酸合酶
柠檬酸
顺乌头酸
乌头酸酶
异柠檬酸
异柠檬酸脱氢酶
[草酰琥珀酸]
α-酮戊二酸
α-酮戊二酸脱氢酶系
琥珀酰-CoA
琥珀酰-CoA合成酶
琥珀酸
琥珀酸脱氢酶
延胡索酸
延胡索酸酶
苹果酸
苹果酸脱氢酶
草酰乙酸
(OAA)
乙醛酸
异柠檬酸裂合酶
苹果酸合酶
6-磷酸葡萄糖酸内酯
6-磷酸葡萄糖酸
5-磷酸核酮糖
5-磷酸木酮糖
5-磷酸核糖
7-磷酸景天庚酮糖
4-磷酸赤藓糖
转酮醇酶
转醛醇酶
磷酸戊糖(PPP)（细胞质）
1,5-二磷酸核酮糖
(RuBP)
光合作用-卡尔文循环(叶绿体基质)
第一阶段 CO2固定
第二阶段（还原）
第三阶段(受体再生)
生糖氨基酸
丙氨酸Ala A
甘氨酸Gly G
半胱氨酸CysC
丝氨酸Ser S
苏氨酸Thr T
色氨酸Trp W
生酮氨基酸
异亮氨酸
亮氨酸
色氨酸
亮氨酸LeuL
赖氨酸LysK
苯丙氨酸
酪氨酸TyrY
色氨酸TrpW
天冬酰胺AsnN
天冬氨酸AspD
酪氨酸TyrY
苯丙氨酸PheF
天冬氨酸AspD
异亮氨酸IleI
甲硫氨酸MetM
苏氨酸ThrT
缬氨酸ValV
谷氨酸GluE
组氨酸HisH
脯氨酸ProP
精氨酸ArgR
丙酮酸脱氢酶
硫辛酰胺
TPP
苹果酸-天冬氨酸穿梭
α-磷酸甘油穿梭
脂肪酸
脂酰CoA
脂酰CoA脱氢酶
α, β-烯脂酰CoA
β-羟脂酰CoA
β-酮脂酰CoA
少了2个碳的脂酰CoA
(线粒体)
丁酰-ACP
α,β-烯丁酰-ACP
β-羟丁酰-ACP
β-酮丁酰-ACP
乙酰-ACP
丙二酰-ACP
乙酰CoA
丙二酸单酰 CoA（丙二酰 CoA）
乙酰CoA羧化酶
(细胞质)
2CH3COSCoA
乙酰~CoA
CH3COCH2COSCoA
乙酰乙酰CoA
HMGCoA合成酶
羟甲基戊二酸单酰CoA(HMGCoA)
HMGCoA裂解酶
CH3COCH2COOH
乙酰乙酸
CH3CHOHCH2COOH
β--羟丁酸
CH3COCH3
丙酮
酮体的生成(肝脏)
甲羟戊酸(MVA)
HMG-CoA还原酶
5-磷酸甲羟戊酸
5-焦磷酸甲羟戊酸
异戊烯焦磷酸(IPP)
鲨烯
羊毛固醇
胆固醇
胆汁酸
维生素D
类固醇激素
高密度脂蛋白(HDL)
极低密度脂蛋白(VLDL)
氨甲酰磷酸
天冬氨酸
氨甲酰天冬氨酸
二氢乳清酸
乳清酸
乳清苷酸
尿嘧啶核苷酸 (UMP)
dTMP→dTDP→dTTP
dUMP dUDP
UMP→UDP→UTP
CDP CTP
dCMP→dCDP→dCTP
5-磷酸核糖
5-磷酸核糖-1-焦磷酸 (PRPP)
5-磷酸核糖胺
甘氨酰胺核苷酸
甲酰甘氨酰胺核苷酸
甲酰甘氨咪核苷酸
5-氨基咪唑核苷酸
5-氨基咪唑-4-羧酸核苷酸
5-氨基咪唑-4-琥珀基-甲酰胺核苷酸
5-氨基咪唑-4-氨甲酰核苷酸
5-甲酰氨基咪唑-4-氨甲酰核苷酸
次黄嘌呤核苷酸(IMP)
AMP→ADP→ATP
GMP→GDP→GTP
dADP→dATP
dGDP→dGTP
CO2 + NH3 + H2O
氨基甲酰磷酸
H2N-COO~PO3 2-
鸟氨酸
瓜氨酸
精氨酸代琥珀酸
精氨酸
尿素
NH2-CO-NH2
延胡索酸
草酰乙酸
谷氨酸
α-酮戊二酸
氨基酸
α-酮酸
苹果酸
尿素循环(线粒体)
尿素循环(胞液)
嘌呤代谢
次黄嘌呤核苷酸(IMP)
腺嘌呤核苷酸(AMP)
嘌呤核苷酸循环
类囊体膜
(类囊体腔)
STROMA
LUMEN
Light
Plastoquinone
Plastocyanin
Cytochrome b6f
PSII
PSI
ATP synthase
循环式光合磷酸化
Oxidation of water
Electrochemical potential gradient
复合体I
复合体II
复合体III
复合体IV
鱼藤酮、安密妥
抗霉素A
细胞色素C
乙醛酸循环
光呼吸(叶绿体基质)
(过氧化物酶体)
(线粒体)